

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

INTRODUÇÃO

A proteção da informação, em suas dimensões técnica, jurídica e estratégica, encontra na criptografia um dos instrumentos mais consolidados e sofisticados de preservação da confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados. Longe de constituir um recurso meramente operacional, a criptografia se insere como elemento estruturante das políticas de segurança, sustentando arquiteturas digitais, transações eletrônicas e mecanismos de autenticação em uma ampla gama de sistemas distribuídos.

Nesta aula, são apresentados os fundamentos teóricos e operacionais da criptografia, com ênfase nos paradigmas simétrico e assimétrico, e suas respectivas implicações no desenvolvimento de soluções seguras. A abordagem avança para a análise das infraestruturas de chaves públicas (PKI) e do papel dos certificados digitais na sustentação de modelos de confiança, como aqueles formalizados na ICP-Brasil. Em paralelo, serão discutidas tecnologias emergentes, como a criptografia quântica e o blockchain, que desafiam concepções tradicionais e projetam novos horizontes para o campo da segurança da informação.

Considerando a crescente complexidade dos ambientes computacionais e a intensificação do debate normativo em torno da proteção de dados pessoais, o conteúdo desta aula busca articular os referenciais técnicos da criptografia às exigências legais e institucionais vigentes. Assim, o estudo das normas ISO/IEC, das recomendações do NIST e dos marcos regulatórios nacionais e internacionais insere-se como componente essencial da formação crítica e atualizada do profissional da área.

TEMA 1 – VISÃO GERAL DE CRIPTOGRAFIA

A criptografia é a ciência de codificar informações para garantir a sua confidencialidade, convertendo dados legíveis em formatos ininteligíveis a pessoas não autorizadas. No cenário digital atual, ela é um pilar da cibersegurança, sendo usada para proteger dados sensíveis contra ameaças como ataques de hackers. Derivada do grego *kryptós* (“oculto”), a criptografia aplica-se a diversos tipos de comunicação digital, como textos, imagens, vídeos e áudios, por meio da conversão de mensagens em *ciphertext*, reversível apenas com a chave correta.

A criptografia integra a criptologia, ciência que também abrange a criptoanálise, responsável por quebrar sistemas criptográficos. Com base em matemática aplicada e ciência da computação, a criptologia apresenta elevado rigor técnico. Seu uso remonta à Antiguidade, como exemplifica a cifra de César, utilizada por Júlio César no século I a.C. para proteger mensagens militares. Com o tempo, os métodos criptográficos evoluíram, sendo hoje padronizados por instituições como o National Institute of Standards and Technology (NIST).

No vocabulário da área, *plaintext* refere-se à mensagem original (texto claro), enquanto *ciphertext* é a versão codificada. A transformação do texto claro em cifrado é chamada encriptação (ou cifração), e a operação inversa é a decifração (ou decryptação). Os métodos usados para encriptação compõem os chamados sistemas criptográficos, cujo estudo é central à criptografia. Já a criptoanálise busca reverter esse processo sem conhecer os detalhes da cifra. Juntas, criptografia e criptoanálise constituem o campo da criptologia.

1.1 Criptografia clássica

A criptografia surgiu da necessidade de proteger a confidencialidade de informações em contextos militares, políticos e diplomáticos. Na chamada criptografia clássica, desenvolvida ao longo dos séculos, utilizavam-se métodos manuais ou mecânicos para transformar o texto claro em mensagens cifradas. Exemplos históricos incluem a Cifra de César, a Cifra de Vigenère e a Cifra de Playfair, baseadas em técnicas de substituição ou transposição de caracteres.

Esses métodos buscavam garantir comunicações seguras, mesmo sob risco de interceptação, por meio do uso de cifras acessíveis apenas a quem detinha a chave de decodificação. Com o tempo, no entanto, demonstraram-se vulneráveis à criptoanálise, como a análise de frequência e o reconhecimento de padrões linguísticos.

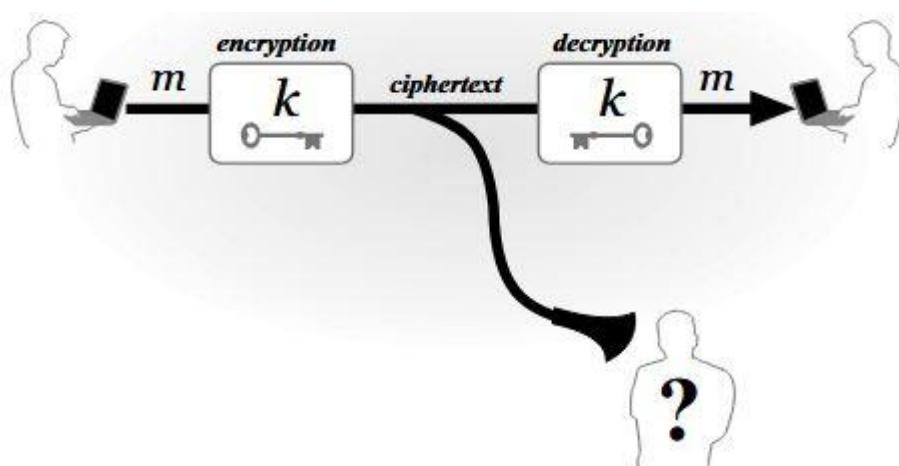
1.2 Criptografia moderna

No contexto contemporâneo da segurança da informação, os antigos "códigos" foram formalizados como esquemas de criptografia, refletindo o amadurecimento da área, com base em fundamentos matemáticos e computacionais. Um dos principais modelos resultantes dessa evolução é a criptografia de chave privada ou simétrica, na qual as partes envolvidas

compartilham uma mesma chave secreta para cifrar e decifrar as mensagens. A principal limitação desse sistema está na necessidade de um canal seguro para a distribuição inicial da chave, uma vez que a segurança depende diretamente da confidencialidade desse compartilhamento.

A criptografia assimétrica surgiu como resposta às limitações do modelo simétrico, ao empregar um par de chaves distintas — uma pública, amplamente divulgada, e outra privada, mantida em sigilo —, eliminando, assim, a necessidade de troca prévia de chaves por canais seguros. Embora a criptografia simétrica ainda seja amplamente utilizada em sistemas que demandam alta performance, ela enfrenta desafios quanto à escalabilidade e ao gerenciamento de chaves, especialmente em ambientes distribuídos.

Figura 1 – Encriptação e decriptação por chave compartilhada



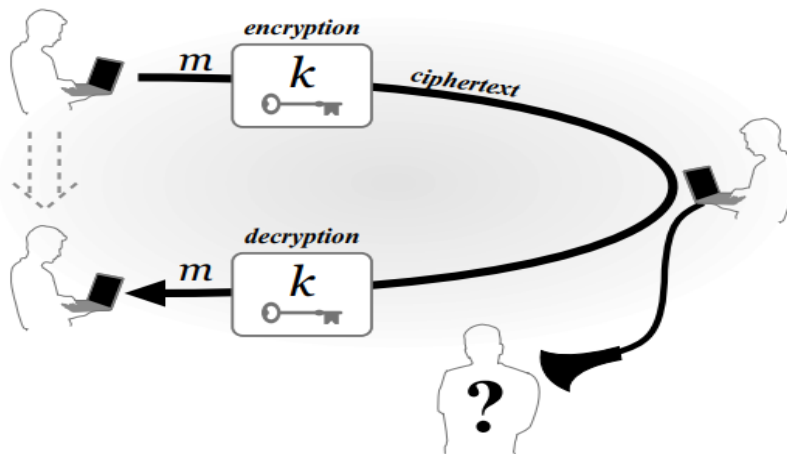
Fonte: Katz; Lindell, 2015.

O compartilhamento inicial da chave secreta, essencial na criptografia simétrica, costuma ser feito presencialmente em ambiente controlado, como em um encontro das colaboradoras no escritório da organização. No entanto, nem sempre essa reunião é viável, o que torna a distribuição segura de chaves um dos principais desafios desse modelo. Neste caso, assume-se que o compartilhamento já ocorreu, e a discussão sobre métodos formais de distribuição, como os baseados em criptografia assimétrica, acaba sendo retomada posteriormente.

A segunda aplicação comum da criptografia de chave privada ocorre quando uma entidade se comunica consigo mesma ao longo do tempo, como na criptografia de dados em disco. Nesse caso, os dados são cifrados e armazenados localmente, sendo recuperados futuramente com a mesma chave. O dispositivo

de armazenamento torna-se, assim, um canal vulnerável a ataques. caso haja acesso físico ou lógico indevido ao equipamento.

Figura 2 – Criptografia de dados em disco



Fonte: Katz; Lindell, 2015.

Embora nesse modelo o compartilhamento de chaves não represente um obstáculo, a necessidade de armazenamento seguro da chave persiste, exigindo mecanismos confiáveis para sua guarda e recuperação posterior. A perda da chave, nesse contexto, leva à inviabilidade da recuperação dos dados cifrados, o que evidencia a importância de práticas seguras de gerenciamento de chaves, mesmo em sistemas de uso individual.

TEMA 2 – CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA E ASSIMÉTRICA

A criptografia é uma ferramenta fundamental para proteger informações em ambientes computacionais, garantindo confidencialidade, integridade, autenticidade e não repúdio. As estratégias criptográficas atuais baseiam-se em dois paradigmas principais: a criptografia simétrica, que utiliza uma única chave secreta compartilhada para cifrar e decifrar mensagens; e a criptografia assimétrica, também chamada de chave pública.

Entre os algoritmos mais usados na criptografia simétrica, destacam-se o AES (Advanced Encryption Standard) e o Triple DES, valorizados por sua alta eficiência e adequação ao processamento de grandes volumes de dados, embora enfrentem desafios na distribuição segura da chave secreta, especialmente em ambientes distribuídos. Já a criptografia assimétrica utiliza um par de chaves relacionadas, pública e privada, eliminando a necessidade de troca prévia de

segredos, e sendo indicada para aplicações que requerem escalabilidade e interoperabilidade, como em protocolos SSL/TLS e infraestruturas PKI (Public Key Infrastructure), com algoritmos como RSA (Rivest–Shamir–Adleman) e ECC (Elliptic Curve Cryptography).

Frequentemente, os dois modelos são combinados: a criptografia assimétrica estabelece chaves de sessão, enquanto a simétrica assegura a eficiência na transmissão dos dados. Como ressalta Stallings (2017), os sistemas simétricos se destacam pela velocidade, enquanto os de chave pública pela flexibilidade.

2.1 Criptografia simétrica

A criptografia simétrica, também chamada de criptografia de chave privada, utiliza uma única chave secreta compartilhada entre remetente e destinatário para cifrar e decifrar mensagens. Essa abordagem é eficiente em termos de processamento, permitindo rápida execução mesmo em dispositivos com capacidade limitada, sendo amplamente usada em armazenamento de dados e sistemas embarcados.

Contudo, seu principal desafio é a distribuição segura da chave secreta, pois o vazamento da chave compromete a confidencialidade da comunicação, frequentemente sem detecção. A entrega segura da chave geralmente exige um canal separado do principal (out-of-band), o que limita a sua aplicação em sistemas distribuídos ou de grande escala. Isso levanta questões cruciais sobre os mecanismos necessários para garantir o compartilhamento seguro de chaves e sobre como superar essas limitações para assegurar escalabilidade e flexibilidade nas comunicações modernas.

2.2 Criptografia assimétrica

A criptografia assimétrica, ou de chave pública, baseia-se no uso de um par de chaves matematicamente relacionadas: uma pública, amplamente divulgada, e outra privada, mantida sob sigilo pelo titular. Esse modelo permite que qualquer pessoa cifre uma mensagem usando a chave pública do destinatário, sendo possível decifrá-la apenas com a correspondente chave privada, assegurando confidencialidade e autenticidade.

Cada participante da comunicação tem seu próprio par de chaves, o que elimina a necessidade de troca prévia de segredos, tornando a interceptação por terceiros inviável. Esse método é amplamente utilizado em aplicações como e-mails cifrados, acessos HTTPS (identificados pelo ícone de cadeado nos navegadores), e protocolos de segurança, como SSL, TLS e SSH. O algoritmo RSA é um dos mais utilizados nesse modelo, apoiando-se na complexidade da fatoração de grandes números primos para garantir a sua segurança. Quanto maior a chave, mais resistente é o sistema a ataques de força bruta.

Além do RSA, destaca-se o DSA (Digital Signature Algorithm), empregado na geração de assinaturas digitais que asseguram a integridade e autenticidade de documentos eletrônicos. Assim, a criptografia assimétrica constitui um dos pilares da segurança digital contemporânea, sendo indispensável para a proteção de dados sensíveis e a preservação da privacidade em sistemas distribuídos e comunicações em rede.

2.3 Criptografia híbrida

A criptografia híbrida é uma estratégia robusta e eficiente, que integra as vantagens dos métodos simétrico e assimétrico em um único sistema criptográfico. Ao combinar a alta velocidade dos algoritmos simétricos com a segurança da criptografia assimétrica, essa abordagem assegura comunicações simultaneamente seguras e de alto desempenho, especialmente em ambientes que lidam com grandes volumes de dados.

Seu funcionamento envolve a geração de um par de chaves assimétricas (pública e privada) para estabelecer uma sessão segura. Em seguida, os dados são cifrados com uma chave simétrica, escolhida por sua eficiência. Essa chave é então cifrada com a chave pública do destinatário e enviada junto à mensagem cifrada. O destinatário utiliza sua chave privada para recuperar a chave simétrica e, com ela, decifrar os dados.

A criptografia híbrida supera as limitações dos métodos tradicionais: evita a necessidade de canais seguros para o compartilhamento prévio de chaves (como exige a criptografia simétrica) e melhora o desempenho em relação à cifragem assimétrica, que é mais lenta para grandes volumes de informação.

TEMA 3 – INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS (PKI) E CERTIFICADOS DIGITAIS

A Infraestrutura de Chave Pública (PKI) é um conjunto estruturado de tecnologias, normas e procedimentos que viabiliza a gestão segura de certificados digitais, essenciais para a autenticação de identidades e a criação de canais de comunicação confiáveis. Utilizando criptografia assimétrica, os certificados digitais funcionam como credenciais eletrônicas, permitindo validar a identidade de indivíduos, dispositivos e serviços.

A PKI é composta por componentes lógicos e físicos, destacando-se a Autoridade Certificadora (CA), responsável pela emissão, assinatura e revogação dos certificados, e a Autoridade de Registro (RA), encarregada de validar as informações dos solicitantes. Os certificados e chaves são armazenados em repositórios específicos, enquanto sistemas de gerenciamento controlam todo o seu ciclo de vida.

A base criptográfica da PKI apoia-se no uso de chaves públicas e privadas. Em sistemas híbridos, os dados são cifrados com criptografia simétrica, e as chaves simétricas são protegidas com criptografia assimétrica, prática comum em protocolos como TLS/SSL. Essa combinação otimiza segurança e desempenho, sendo amplamente utilizada na web e em aplicações de mensageria com criptografia de ponta a ponta.

3.1 Desafios solucionados pela PKI

A popularização da Infraestrutura de Chave Pública (PKI) está relacionada à sua eficácia em mitigar vulnerabilidades no ambiente digital. Suas principais aplicações incluem segurança de navegação web por meio de certificados SSL/TLS, controle de acesso em redes privadas e VPNs, cifração de dados sensíveis, validação de autoria de softwares via assinaturas digitais e autenticação em redes Wi-Fi sem uso de senhas convencionais.

No contexto da Internet das Coisas (IoT), a PKI tem papel central em setores industriais como montadoras automotivas, onde autentica e protege comunicações de sistemas embarcados como GPS e assistentes inteligentes e fabricantes de dispositivos médicos, em que é exigida pela FDA para validar atualizações seguras e autenticar conexões entre equipamentos e redes clínicas.

3.2 Limitações da PKI

Apesar de seus benefícios, a Infraestrutura de Chave Pública (PKI) apresenta limitações operacionais importantes. Entre elas, destaca-se a latência nos processos de autenticação e transferência de dados, causada pela complexidade matemática dos algoritmos de geração e gerenciamento de chaves. Outro risco relevante é o comprometimento da chave privada: se obtida por agentes maliciosos, a confidencialidade das comunicações pode ser violada, mesmo com a chave pública amplamente disponível. Assim, a gestão segura das chaves privadas é fundamental.

3.3 Assinatura e certificados digitais

As assinaturas digitais e os certificados digitais constituem alicerces essenciais para a segurança e a confiança nas atividades online. O papel dessas tecnologias é visto, por exemplo, ao acessar seu internet banking ou ao assinar um contrato digital. Esses mecanismos operam com objetivos bem definidos: autenticação, ao assegurar que a identidade do emissor seja legítima; integridade, ao garantir que o conteúdo transmitido não foi alterado durante o percurso; e não-repúdio, ao impedir que o emissor negue posteriormente a autoria da comunicação ou transação.

3.3.1 Assinatura digital

A assinatura digital é um recurso computacional que assegura a autenticidade e integridade de documentos, combinando um algoritmo de hash unidirecional, que gera um resumo fixo do conteúdo, com a cifragem desse resumo pela chave privada do emissor. O destinatário valida a assinatura ao comparar o hash gerado localmente com o decifrado pela chave pública do remetente. Se coincidem, a integridade e a autoria são confirmadas. Essa tecnologia é amplamente utilizada em e-mails seguros, softwares distribuídos e plataformas de assinatura digital.

3.3.2 Certificado digital

O certificado digital atua como um “passaporte virtual” que vincula uma chave pública a uma identidade real, por meio da validação de uma Autoridade

Certificadora (AC) confiável. Emitido segundo o padrão X.509 (RFC 5280), o certificado contém dados do titular e da AC, a chave pública associada, o período de validade, extensões específicas e a assinatura digital da AC, que assegura a sua autenticidade.

3.3.3 Interação entre assinatura e certificado

A assinatura digital assegura a autoria e integridade de documentos, enquanto o certificado digital confirma a identidade criptográfica do remetente, vinculando com confiança a chave pública à sua origem. Juntos, esses mecanismos sustentam a comunicação segura e são amplamente empregados em serviços bancários, assinaturas de contratos com validade jurídica, distribuição segura de software e proteção de registros de saúde.

TEMA 4 – CRIPTOGRAFIA EM AÇÕES MODERNAS

A criptografia, antes restrita ao contexto militar e diplomático, tornou-se um pilar estratégico na era digital, desempenhando papel central em questões de soberania, privacidade e segurança. Sua evolução acompanha não apenas os avanços tecnológicos, mas também mudanças sociopolíticas e econômicas, sendo fundamental para garantir a autenticidade e integridade dos dados em escala global. Atualmente, é indispensável em aplicações como autenticação digital, contratos inteligentes, proteção de dados na nuvem e comunicações seguras em contextos sensíveis.

4.1 Criptografia como elemento de soberania digital.

No livro I da obra “Os seis livros da República”, do filósofo francês Jean Bodin, ele usa da metáfora do navio para exemplificar o conceito de soberania:

Do mesmo modo que o navio só é madeira, sem forma de embarcação, quando lhe é suprimida a quilha que sustenta os lados, a proa, a popa e o convés, assim também a República sem poder soberano, que une todos os membros e partes, e todas as famílias, corpos e colégios, não é República. (Bodin, 2011, p. 195)

Essa analogia reforça a concepção de soberania como elemento estruturante e imprescindível à organização política. Assim como a quilha dá unidade e funcionalidade ao navio, a soberania confere coesão e autoridade à

República, sendo o ponto de articulação entre os diversos corpos sociais e políticos.

A criptografia é uma ferramenta essencial para a afirmação da soberania digital, pois oferece mecanismos de segurança, privacidade e controle sobre os dados em ambientes virtuais. A soberania no ciberespaço vai além da regulação, envolvendo a incorporação de estruturas digitais de governança pelos Estados. Nesse contexto, a criptografia protege informações sensíveis contra acessos não autorizados, garantindo a integridade dos fluxos informacionais e reforçando o domínio estatal sobre os ativos digitais (Stallings, 2015).

4.2 Criptografia quântica e o futuro da segurança

O estudo da criptografia quântica teve início com os trabalhos de Deutsch, em 1985, que investigou a aplicação da teoria quântica da Física em sistemas computacionais, como a máquina de Turing quântica. No entanto, ainda antes disso, Bennett e Brassard (1984) já haviam proposto o primeiro protocolo formal de criptografia quântica, o BB84, voltado especificamente à distribuição de chaves quânticas. O BB84 utiliza fótons em quatro estados de polarização distintos para codificar bits, sem recorrer ao emaranhamento quântico.

Posteriormente, Ekert (1991) introduziu o protocolo E91, que emprega o emaranhamento quântico na distribuição de chaves. Nesse modelo, pares de fótons entrelaçados são utilizados, de modo que a medição de um afeta instantaneamente o estado do outro, conforme descrito pelos princípios da mecânica quântica, especialmente os estados de Bell.

A segurança do protocolo E91 baseia-se na violação da desigualdade de Clauser-Horne-Shimony-Holt (CHSH) (1969), permitindo a detecção de qualquer tentativa de espionagem. Em 1992, Bennett, Brassard e Mermin propuseram o BBM92, uma versão simplificada do E91, que também utiliza emaranhamento quântico, mas com maior viabilidade experimental. No mesmo ano, Bennett desenvolveu o B92, uma variação do BB84 que utiliza apenas dois estados de polarização, simplificando a transmissão de chaves quânticas sem comprometer a segurança fornecida pelas leis da mecânica quântica.

4.3 Criptografia em Internet das Coisas (IoT) e sistemas embarcados

A Internet das Coisas (IoT) é um paradigma tecnológico que viabiliza a interconexão de dispositivos capazes de coletar, processar e transmitir dados pela internet. Desde sua origem, nos anos 1990 (Wolf, 2012), expandiu-se amplamente, integrando sensores e sistemas inteligentes a setores como saúde, agricultura, transporte e automação residencial. A evolução dos sistemas conectados está associada à miniaturização de componentes, ao aprimoramento dos protocolos de comunicação e à expansão de redes como 4G e 5G, promovendo maior integração entre pessoas, dispositivos e ambientes (Satyanarayana et al., 2023).

Os sistemas embarcados (SE), definidos por Noergaard (2012) como dispositivos com restrições de hardware e software, historicamente voltados a funções específicas, passaram a desempenhar papéis mais complexos com o avanço da IoT, assumindo a responsabilidade de processar e proteger dados sensíveis em múltiplos contextos. A criptografia é fundamental para a segurança da informação, especialmente na proteção da confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados. No contexto da Internet das Coisas (IoT), no entanto, o uso de algoritmos criptográficos exige atenção às limitações dos dispositivos embarcados, que apresentam recursos computacionais restritos. Nesse cenário, torna-se necessário adotar soluções criptográficas leves e eficientes.

4.4 Blockchain e criptografia: fundamentos e aplicações

A tecnologia blockchain, proposta por Satoshi Nakamoto em 2009, surgiu como solução ao problema do “gasto duplo” em transações digitais, eliminando a necessidade de intermediários financeiros, por meio de um sistema descentralizado de registros públicos. Conforme Ulrich (2014) e Lucena e Henriques (2016), o blockchain foi concebido como um livro-razão transparente e imutável, inicialmente aplicado ao Bitcoin. Sua estrutura criptográfica garante a integridade dos dados, tornando possível validar transações sem um agente central. Com o tempo, como apontam Gates (2017) e Swan (2015), a tecnologia evoluiu além das criptomoedas, sendo aplicada em identidade digital, contratos inteligentes, cadeia de suprimentos e governança distribuída, consolidando-se como ferramenta de descentralização e confiança no ambiente digital.

TEMA 5 – CRIPTOGRAFIA NA LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS

A criptografia, outrora restrita ao uso militar e à espionagem, tornou-se um elemento técnico e jurídico central da sociedade digital. Em um cenário globalizado e orientado por dados, sua regulamentação envolve questões de segurança, privacidade, soberania e direitos fundamentais. Leis como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil, GDPR (União Europeia) e E-SIGN Act (EUA) reconhecem a criptografia como medida eficaz para proteger dados sensíveis e mitigar riscos legais.

Além disso, normas internacionais padronizam práticas sobre gestão de chaves, criptografia de dados, autenticação e controle de acesso. Contudo, o campo normativo da criptografia enfrenta controvérsias: o debate sobre backdoors legais, os limites da interceptação judicial e as exigências regulatórias por setor revelam disputas entre proteção da privacidade, vigilância estatal e interesses institucionais.

5.1 Fundamentos jurídicos da criptografia e proteção de dados

Em uma sociedade orientada por dados, a criptografia é essencial para garantir a confidencialidade, integridade e conformidade legal na proteção da privacidade. No Brasil, a LGPD exige medidas técnicas e administrativas, como a criptografia, para proteger dados pessoais contra acessos não autorizados e incidentes, configurando-se como requisito normativo e evidência de diligência. De forma similar, o GDPR europeu destaca a criptografia como medida de segurança proporcional ao risco, podendo até dispensar a comunicação de violações caso os dados estejam protegidos.

A criptografia integra um ecossistema maior de governança de dados, centrado no titular da informação, e sua eficácia depende de políticas sólidas e responsabilidade proativa (accountability), exigindo das organizações não só a implementação, mas a comprovação da adequação das medidas adotadas. Além do aspecto técnico, a criptografia atua como instrumento jurídico, podendo atenuar responsabilidades em processos administrativos ou judiciais, tornando-se uma estratégia crucial para segurança e confiança no tratamento de dados pessoais.

5.2 Normas técnicas aplicadas à criptografia

A crescente dependência de sistemas digitais para o tratamento de dados sensíveis exige das organizações um rigoroso compromisso com a proteção da informação, tendo na criptografia um recurso essencial. Para garantir segurança, interoperabilidade e auditabilidade, sua implementação deve seguir referenciais normativos consolidados.

Entre os principais, destacam-se a ISO/IEC 27001:2022, que define requisitos para Sistemas de Gestão de Segurança da Informação, e a ISO/IEC 27002:2022, que orienta o uso de controles criptográficos para confidencialidade, integridade, autenticidade e não repúdio. O NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5 oferece diretrizes amplamente reconhecidas para o gerenciamento do ciclo de vida das chaves, especialmente em infraestruturas críticas. Já a ABNT NBR ISO/IEC 19790:2021 estabelece requisitos para módulos criptográficos, abrangendo segurança física, autotestes e gestão de chaves, sendo indicada para ambientes com dispositivos dedicados, como bancos e autoridades certificadoras.

5.3 Infraestrutura de Chaves Públicas e a certificação digital no Brasil

Em uma sociedade cada vez mais digitalizada, a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP) é fundamental para garantir a confiabilidade, autenticidade e integridade das informações eletrônicas, viabilizando juridicamente as interações digitais, especialmente no setor público e nas relações contratuais. Baseada em criptografia assimétrica, a ICP utiliza pares de chaves (pública e privada) e certificados digitais no padrão X.509, conforme a RFC 5280, que define requisitos técnicos e normativos para emissão, revogação e verificação de certificados (Cooper et al., 2008).

No Brasil, a ICP-Brasil foi instituída pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, com o objetivo de assegurar autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos eletrônicos (Brasil, 2001). Sua estrutura hierárquica é composta pela Autoridade Certificadora Raiz (AC-Raiz), gerida pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), que credencia Autoridades Certificadoras (ACs) e Autoridades de Registro (ARs), responsáveis pela validação presencial dos solicitantes (ITI, 2024).

A Lei n. 14.063/2020 ampliou o uso das assinaturas eletrônicas no setor público, definindo três categorias – simples, avançada e qualificada –, sendo esta

última vinculada ao certificado digital da ICP-Brasil, e a única com validade jurídica plena (Brasil, 2020). Essa classificação permite flexibilidade na adoção de assinaturas conforme o risco, reforçando a segurança e autenticidade dos atos públicos e a substituição do papel por registros eletrônicos validados (ITI, 2024).

REFERÊNCIAS

BENNETT, C. H.; BRASSARD, G. Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTERS, SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 1984, Bangalore. **Proceedings...** Bangalore, 1984.

BODIN, J. **Os Seis Livros da República**: Livro Primeiro. Tradução, introdução e notas de José Carlos Morel. São Paulo: Ícone, 2011.

BRASIL. Lei n. 14.063, de 23 de setembro de 2020. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 24 set. 2020.

BRASIL. Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 27 ago. 2001.

CLAUSER, J. F. et al. Proposed experiment to test local hidden-variable theories. **Physical Review Letters**, New York, v. 23, n. 15, p. 880–884, 1969.

COOPER, D. et al. RFC 5280 – Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile. **Internet Engineering Task Force**, maio 2008. Disponível em: <<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5280>>. Acesso em: 11 jul. 2025.

EKERT, A. K. Quantum cryptography based on Bell's theorem. **Physical Review Letters**, New York, v. 67, n. 6, p. 661–663, 1991.

GATES, M. **Blockchain**: Ultimate Guide to Understanding Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies, Smart Contracts and the Future of Money. Breinigsville, Pensilvânia: Createspace Independent Publishing Platform, 2017.

ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. **ICP-Brasil**: Estrutura e Funcionamento. Brasília, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/icp-brasil>>. Acesso em: 11 jul. 2025.

KATZ, J.; LINDELL, Y. **Introduction to Modern Cryptography**. 2. ed. Taylor & Francis Group, 2015.

LUCENA, A. U. de; HENRIQUES, M. A. A. Estudo de arquiteturas dos blockchains de Bitcoin e Ethereum. In: ENCONTRO DE ALUNOS E DOCENTES DO DCA/FEEC/UNICAMP, 9., 2016, Campinas. **Anais...** Campinas, 2016.

NOERGAARD, T. **Embedded systems architecture**: a comprehensive guide for engineers and programmers. Newnes, 2012.

SATYANARAYANA, P. et al. Enhancement of security in IoT using modified AES algorithm for IoT applications. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE COMMUNICATION NETWORKS AND APPLICATION, 2023. **Proceedings...** IEEE, 2023. p. 380-386.

STALLINGS, W. **Criptografia e segurança de redes**: princípios e práticas. 6. ed. Pearson, 2015.

SWAN, M. **Blockchain**: Blueprint for a New Economy. Sebastopol, California: O'Reilly Media Inc., 2015.

ULRICH, F. **Bitcoin**: a moeda na era digital. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2014.

WOLF, M. **Computers as components: principles of embedded computing system design**. Elsevier, 2012.